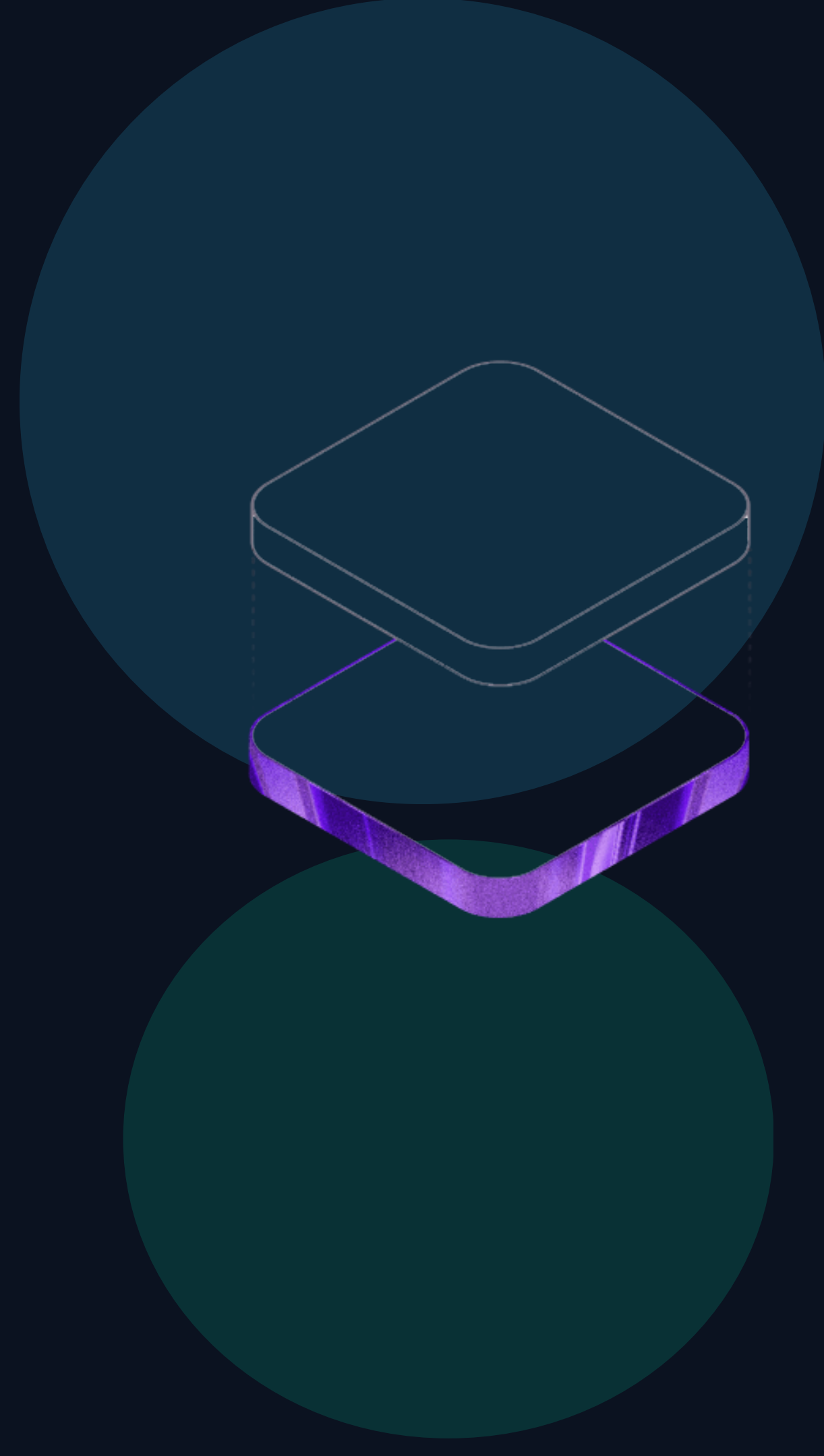


LinguaTrack

Веб-платформа для изучения языков

Дипломный проект

Автор: Канатбекова Шырын



План презентации

Структура защиты (15 слайдов)

- 1. Актуальность и идея
- 2. Цель и задачи проекта
- 3. Пользовательские сценарии
- 4. Функциональность платформы
- 5. Интеграции: Telegram и AI Tutor
- 6. Панель преподавателя (+ Content)
- 7. Архитектура решения
- 8. Модель данных и безопасность
- 9. Демо и дальнейшее развитие

Проблема и идея

Проблема

- Низкая регулярность обучения
- Мало обратной связи и контроля
- Трудно закреплять материал
- Не хватает мотивации и “пинка”

Идея LinguaTrack

- Курсы + уроки + квизы в одном месте
- Прогресс: streak и XP
- Telegram-уведомления после урока
- Практика с AI Tutor + flashcards

Цель проекта

Создать веб-платформу для изучения английского японского языков с контентом, проверкой знаний, прогрессом, уведомлениями и AI-практикой.

Задачи

- Разработать REST API (курсы, уроки, квизы, прогресс)
- Реализовать авторизацию JWT (access/refresh)
- Сделать AI-чат с историей и отказоустойчивостью
- Добавить Telegram-бота и уведомления
- Сделать панель преподавателя для управления контентом

Кто и как пользуется системой

Студент

- Выбирает курс и урок
- Читает материал
- Проходит квиз
- Получает XP и streak
- Практикуется в AI Tutor

Преподаватель

- Добавляет/редактирует курсы и уроки
- Создаёт квизы и вопросы
- Обновляет контент без правки кода
- Проверяет полноту материалов

4. Функциональность

Курсы, уроки и тестирование

1 Курс

Список курсов
Фильтрация по языку/
уровню



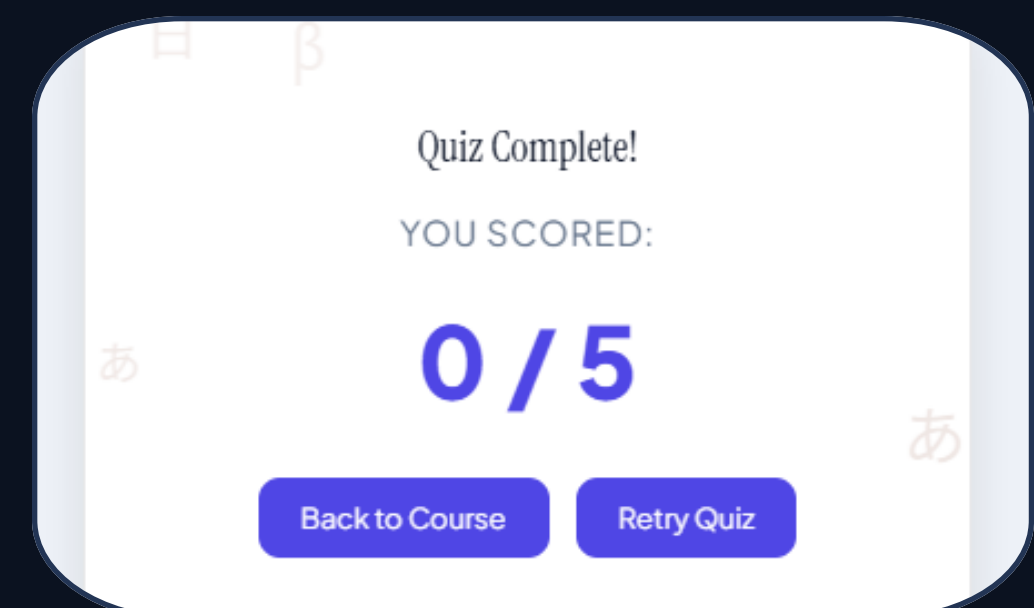
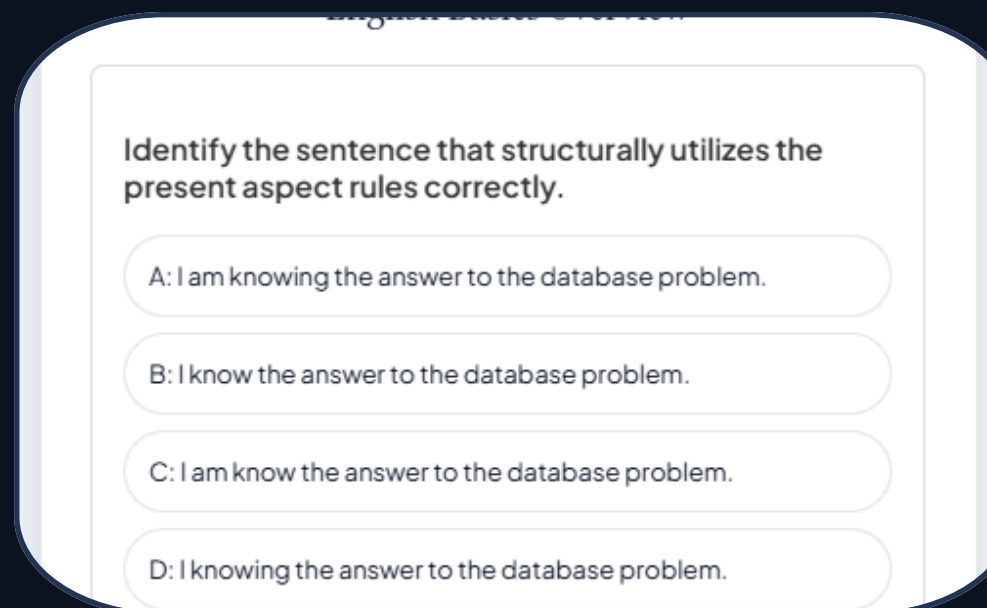
2 Урок

Материал + цель +
изображение

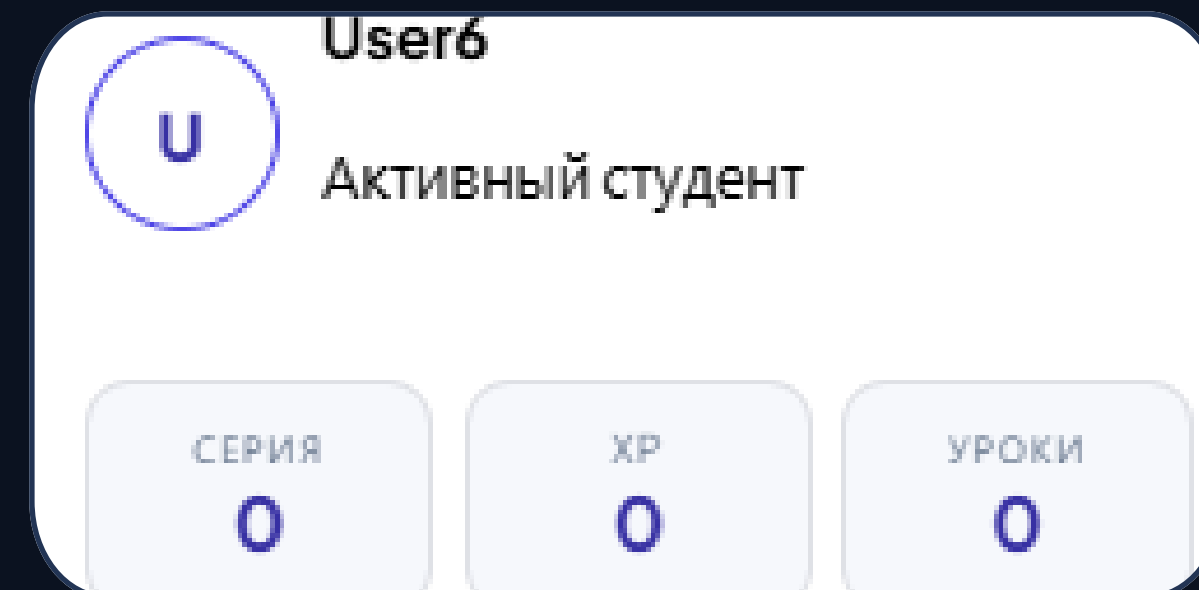


3 Квиз

Вопросы + варианты
Результат и оценка



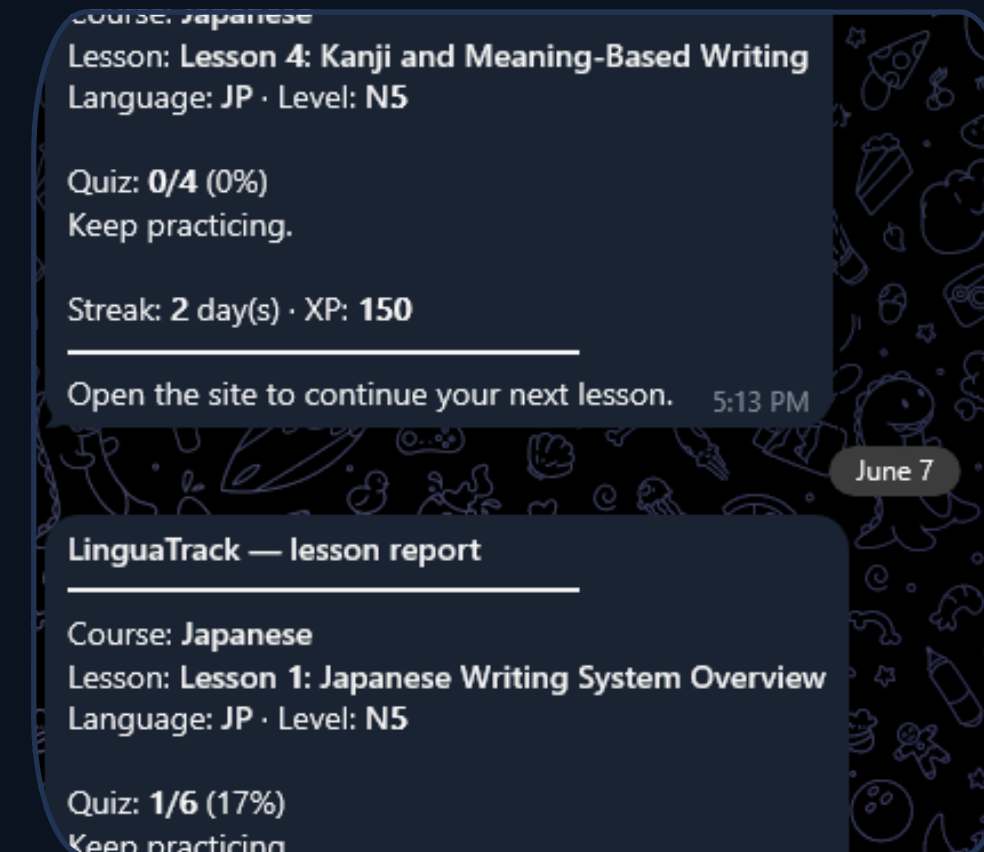
Геймификация и статистика



Как считается прогресс

- После активности начисляется XP (например, чтение/квиз)
- Streak увеличивается при ежедневном обучении, иначе сбрасывается
- Дашборд показывает процент прохождения курса (done/total)

Telegram-уведомления



Студент
проходит квиз

Backend
сохраняет прогресс

Bot API
отправляет отчёт

Что получает студент

- Короткий отчёт: результат квиза, процент, streak и XP
- Уведомление приходит сразу после прохождения теста
- Привязка аккаунта через Chat ID (/myid в боте)

AI Tutor: чат и отказоустойчивость

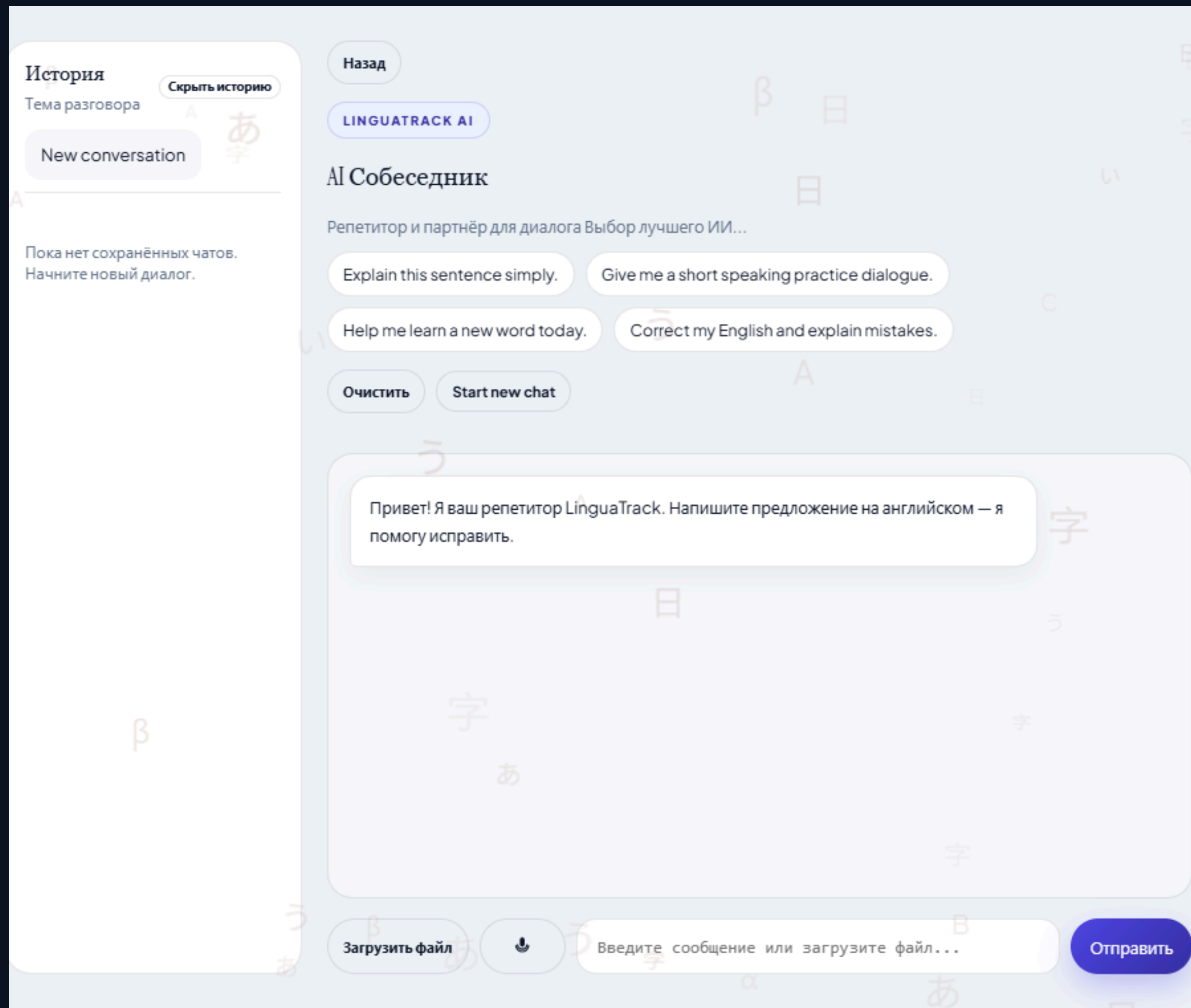
Стратегия Failover

1. Groq
2. OpenRouter
3. Gemini
4. OpenAI
5. Practice mode (offline)

Возможности AI-чата

- Сессии и история диалогов (в БД)
- Выбор языка подсказок (EN/RU/KZ/JP)
- Файлы в чате: извлечение текста и помощь
- Уведомление, если включён оффлайн-режим

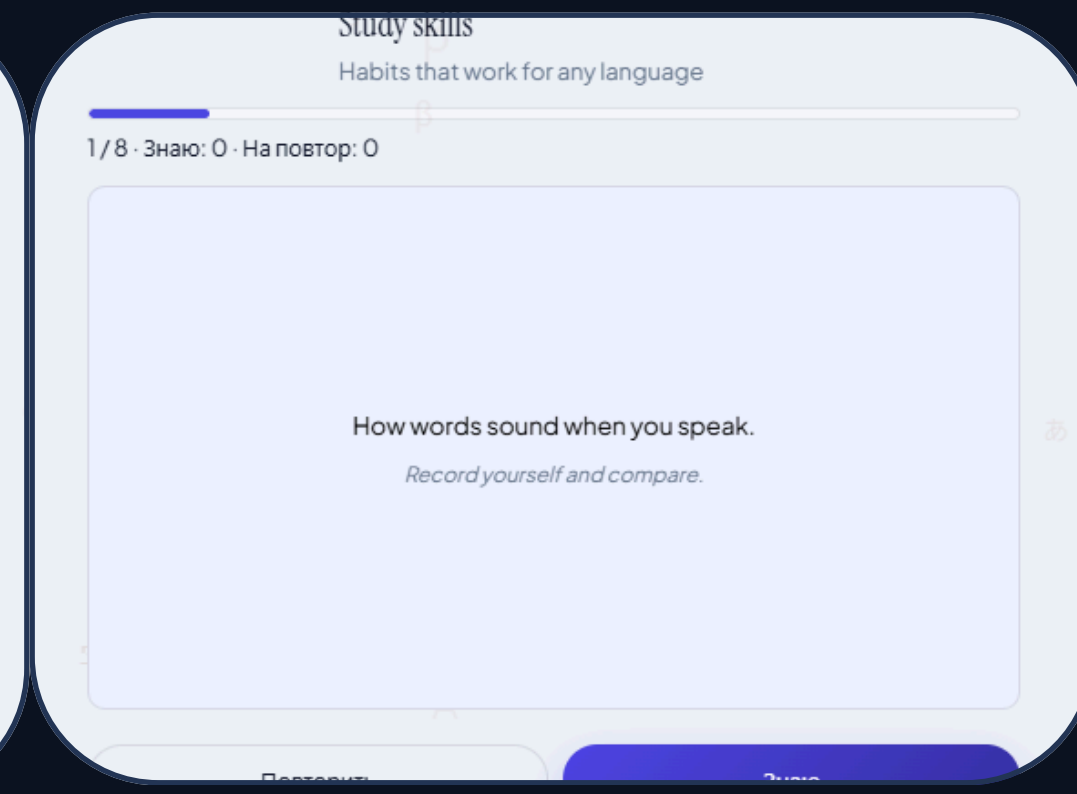
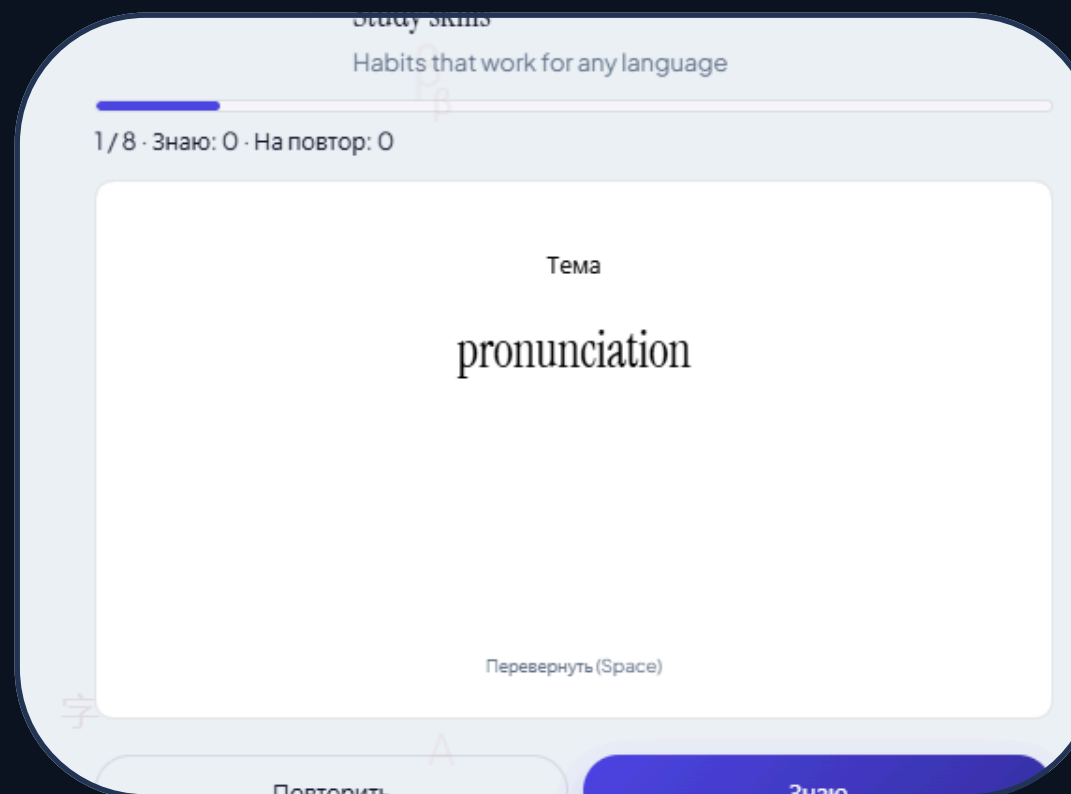
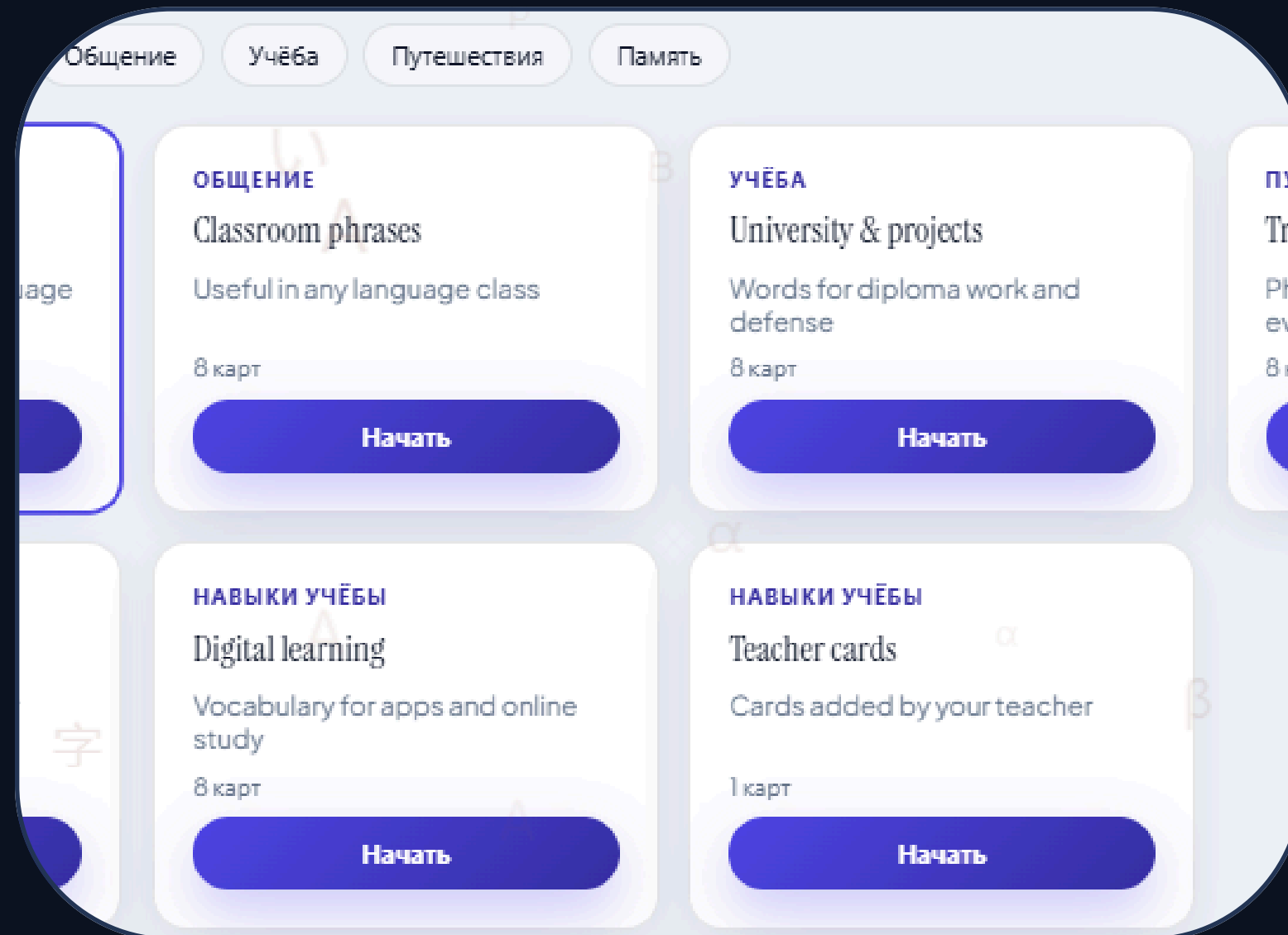
AI Tutor



Flashcards: микропрактика

Зачем нужны карточки

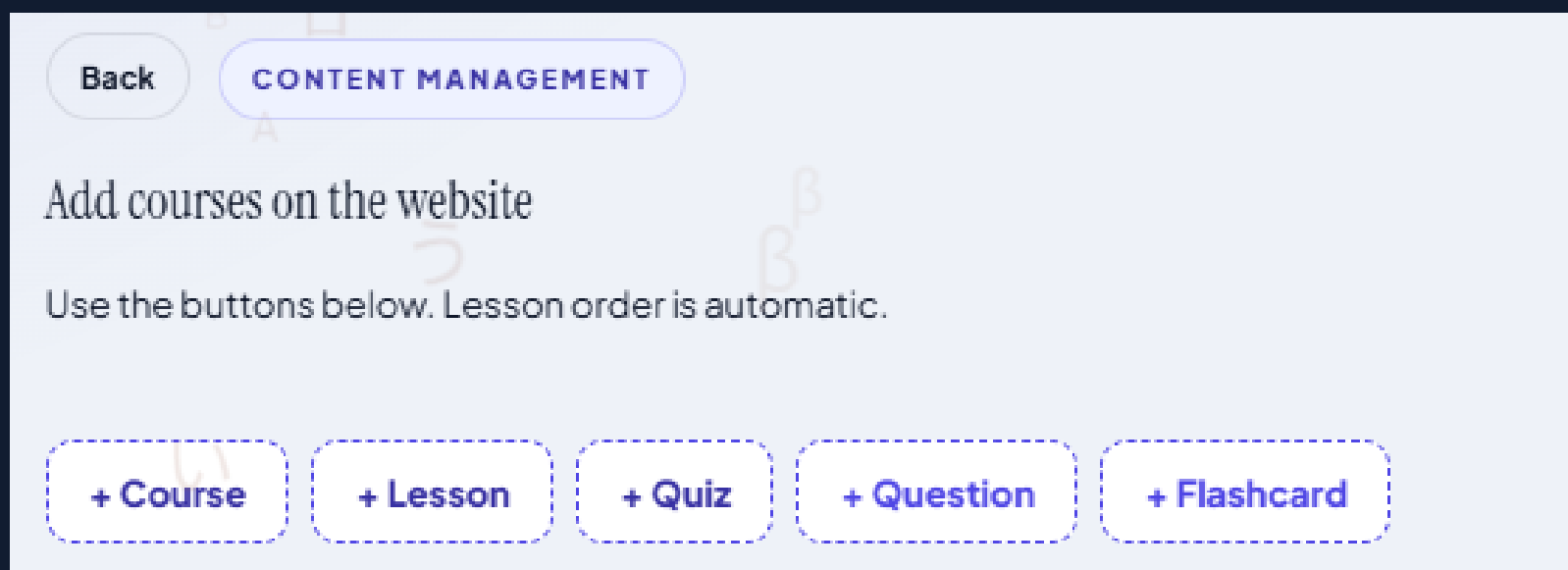
- Быстрое повторение слов и выражений
- Удобный формат “1–2 минуты в день”
- Усиление эффекта от уроков и AI-чата



Управление контентом (+ Content)

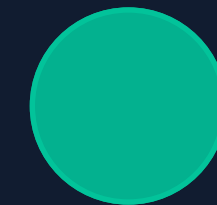
Доступ

- Только роль teacher/admin
- CRUD для курсов/уроков/квизов/вопросов
- Изменения видны студентам сразу



Курсы

Создать/Редактировать
Удалить/Просмотреть



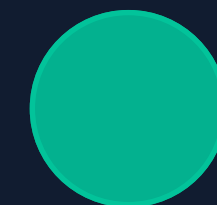
Уроки

Создать/Редактировать
Удалить/Просмотреть



Квизы

Создать/Редактировать
Удалить/Просмотреть



Вопросы

Создать/Редактировать
Удалить/Просмотреть

Архитектура решения

Frontend

React (Vite)
SPA + маршруты
Axios + JWT

Backend API

Django REST
JWT auth
Progress + AI + Telegram

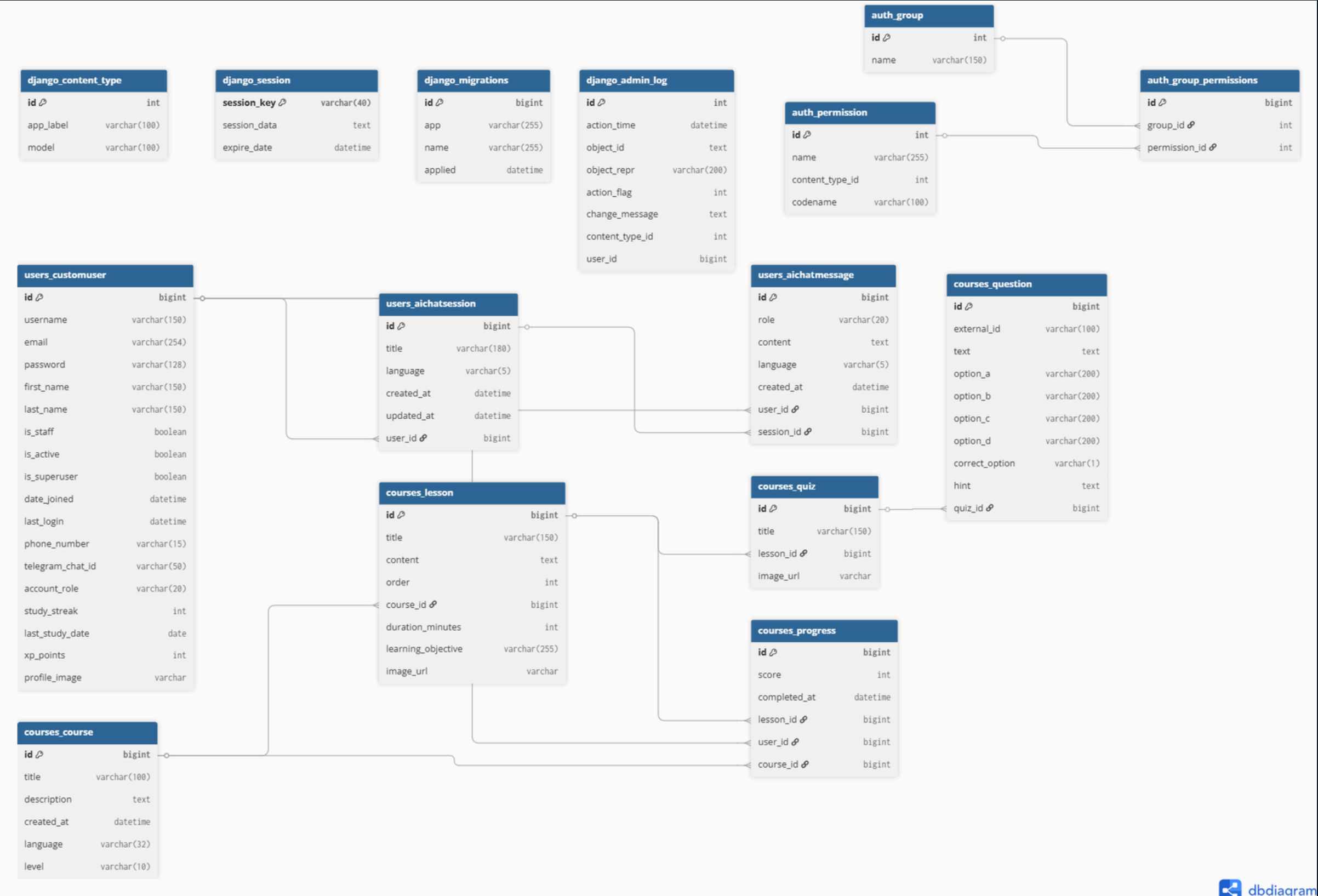
DB

PostgreSQL
Courses
Users
Progress

Интеграции

Telegram Bot API
AI Tutor (failover)
Offline practice mode

Модель данных



Безопасность, надёжность и планы

Безопасность

- JWT-аутентификация (Bearer)
- ORM защищает от SQL-инъекций
- CORS только для доверенных origins
- API key — только в .env / окружении

Надёжность и развитие

- Failover AI-провайдеров + practice mode
- Пагинация и оптимизация запросов (prefetch)
- Сброс пароля через email (следующий шаг)
- Рекомендации/аналитика и новые языки

The image features a dark blue background with two large, overlapping teal circles. One circle is positioned on the left side, and the other is on the right side. The text is centered between them.

**Спасибо за
внимание!**